

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên và mã học phần: Kỹ thuật Audio-Video(2102602)

2. Số tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 2 Thực hành: 0 Tự học: 4

3. Giảng viên phụ trách

Họ và tên	Email
TS.Nguyễn Tiến Tùng	nguyentientung@iuh.edu.vn
ThS.Tôn Thất Phùng	tonthatphung@iuh.edu.vn
ThS.Trần Quý Hữu	tranquyhuu@iuh.edu.vn
ThS.Mạc Đức Dũng	macducdung@iuh.edu.vn
TS.Lưu Gia Thiện	luugiathien@iuh.edu.vn

4. Tài liệu học tập

4.1 Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Văn An, Giáo trình kỹ thuật Audio - Video, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2016. [TVL170095440]

4.2 Tài liệu tham khảo:

5. Thông tin về học phần

5.1 Mục tiêu học phần

Sau khi học môn học này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật truyền thanh-truyền hình tương tự.
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ truyền hình số và phương pháp xử lý tín hiệu video-audio trong truyền hình số.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về phương pháp ghi-phát tín hiệu audio-video số và phương pháp điều chế tín hiệu khi ghi-phát.

5.2 Mô tả vắn tắt học phần

Môn học giới thiệu những kiến thức tổng quan về kỹ thuật audio-video như Kỹ thuật truyền thanh - truyền hình tương tự, truyền hình số, phương pháp ghi phát và truyền dẫn video số... Đây là môn học chuyên ngành quan trọng của ngành kỹ thuật điện tử viễn thông.

5.3 Học phần trước (A), tiên quyết (B), song hành (C)

2102459 - Cơ sở viễn thông(a)

5.4 Yêu cầu khác

Không

6. Chuẩn đầu ra của học phần và ma trận tích hợp chuẩn đầu ra

6.1 Chuẩn đầu ra của học phần

Khi hoàn thành học phần, người học có khả năng:

Chuẩn đầu ra	Nội dung chuẩn đầu ra học phần	SO/PI
1	Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống các thiết bị audio-video	a.1
2	Áp dụng các phương pháp xử lý audio và video trong truyền thanh truyền hình.	b.2
3	Biết tìm kiếm và tra cứu tài liệu chuyên môn.	g.4

7. Nội dung học phần

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
1	Chương 1: Các đặc trưng cơ bản của tín hiệu audio 1.1 Giới thiệu 1.2 Tín hiệu âm thanh tự nhiên. 1.3 Nhiễu 1.4 Đặc tuyến tần số 1.5 Hệ thống âm thanh điện tử 1.6 Lấy mẫu và nén âm thanh 1.7 Nén tương tự 1.8 Điều chế xung mã 1.9 Tần số 1.10 Các tiêu chuẩn âm thanh số 1.11 Giao diện âm thanh số 1.12 Nén âm thanh 1.13 Tai và tâm lý học 1.14 Giọng nói của con người 1.15 Các hệ thống nén	3(3/0)	1, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.
2	Chương 2: Kỹ thuật truyền hình 2.1. Nguyên tắc truyền hình 2.1.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền hình 2.1.2. Nguyên tắc truyền hình 2.1.3. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình 2.1.4. Phương pháp tạo ảnh chuyển động 2.2. Kỹ thuật truyền hình màu 2.2.1 Tổng quan truyền hình màu 2.2.2 Đặc trưng cơ bản của màu sắc	3(3/0)	1, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	2.2.3 Các màu cơ bản và phụ màu 2.2.4 Các phương pháp trộn màu 2.2.5 Các nguyên tắc trộn màu cơ bản 2.2.6 Các hệ truyền hình màu				
3	Chương 3: Công nghệ truyền hình số và số hoá tín hiệu 3.1. Công nghệ truyền hình số 3.1.1. Giới thiệu 3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình số 3.1.3. Đặc điểm truyền hình số 3.1.4. Các phương pháp biến đổi tín hiệu video 3.1.5. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số 3.1.6. Các chuẩn truyền hình số 3.2. Số hóa tín hiệu video. 3.2.1. Lấy mẫu tín hiệu video 3.2.2. Lượng tử hóa video 3.2.3. Mã Hóa 3.3. Số hóa tín hiệu video thành phần 3.4.1. Các tiêu chuẩn số hóa video thành phần 3.4.2. Tiêu chuẩn truyền hình số cơ bản CCIR-601 3.4.3. Định dạng tín hiệu Video cho HDTV và UHDTV	6(6/0)	1, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.
4	Chương 4: Xử lý tín hiệu trong truyền hình số 4.1. Tín hiệu Video số 4.1.1. Tổng quan xử lý tín hiệu 4.1.2. Sơ đồ khối hệ thống xử lý tín hiệu truyền hình số 4.2. Xử lý tín hiệu trong truyền hình số 4.2.1. Giới thiệu về nén ảnh 4.2.2. Đặc tính dư thừa trong tín hiệu ảnh 4.2.3. Các phương pháp nén ảnh	6(6/0)	2, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	4.2.4. Các phương pháp mã hóa ảnh 4.2.5. Các tiêu chuẩn nén ảnh 4.2.6. Đánh giá chất lượng nén 4.3. Nén trong ảnh 4.3.1. Giới thiệu chuẩn JPEG 4.3.2. Các bước thực hiện trong nén JPEG. 4.4. Nén liên ảnh 4.4.1. Giới thiệu nén MPEG 4.4.2. Các đặc trưng cơ bản của nén MPEG 4.4.3. Tiêu chuẩn nén MPEG-1 4.4.4. Tiêu chuẩn nén MPEG-2 4.4.5. Tiêu chuẩn nén MPEG-4 4.4.6. Tiêu chuẩn nén H.264, H.265 4.5. Ghép kênh Video-audio số 4.5.1. Hệ thống truyền tín hiệu MPEG-2 4.5.2. Dòng dữ liệu đóng gói, dòng chương trình và dòng truyền tải 4.5.3. Sự phân loại dòng truyền tải - Dòng truyền tải đa chương trình 4.6. Nén tín hiệu Audio 4.6.1. Cơ sở của nén dữ liệu audio 4.6.2. Nguyên lý mã hóa audio 4.6.3. Công nghệ giảm tốc độ nguồn dữ liệu audio số 4.6.4. Tiêu chuẩn nén Audio MPEG 4.6.5. Hệ thống audio Dolby				
5	Chương 5: Các công nghệ truyền dẫn truyền hình số 5.1. Hệ thống truyền hình cáp 5.1.1. Cơ sở của nén dữ liệu audio 5.1.2. Phân bố tần số tín hiệu trong truyền hình cáp 5.2. Các mạng truyền hình cáp 5.2.1. Mạng cáp đồng trục	6(6/0)	1, 2, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	5.2.2. Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục HFC 5.2.3. Mạng quang thụ động HFPC 5.2.4. Mạng cáp toàn quang 5.2.5. Hệ thống mạng MATV 5.3. Các thiết bị trong hệ thống mạng cáp 5.3.1. Cáp sợi quang 5.3.2. Cáp đồng trục 5.3.3. Các bộ khuếch đại RF 5.3.4. Bộ chia tín hiệu 5.3.5. Modem cáp trong IP TV 5.3.6. Bộ thu giải mã tín hiệu cáp SBT 5.4. Công nghệ truyền hình vệ tinh 5.4.1. Vệ tinh và các dạng quỹ đạo của vệ tinh 5.4.2. Vệ tinh địa tĩnh 5.4.3. Hệ thống thông tin vệ tinh 5.4.4. Phân chia dải tần cho thông tin vệ tinh 5.4.5. Truyền tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh 5.4.6. Phương pháp đa truy nhập trong thông tin vệ tinh 5.4.7. Hệ thống vệ tinh Vinasat-1 5.4.8. Các lĩnh vực hoạt động của Vinasat-1 5.4.9. Các dịch vụ của Vinasat-1 5.5. Truyền hình số mặt đất 5.5.1. Thu - phát truyền hình số mặt đất 5.5.2. Chuẩn truyền hình số DVB-T 5.5.3. Đặc điểm của sóng mang 5.5.4. Chèn khoảng thời gian bảo vệ 5.5.5. Tốc độ dòng dữ liệu của máy phát số DVB-T 5.5.6. Điều chế tín hiệu				

STT	Nội dung giảng dạy	Số tiết (LT/TH)	Chuẩn đầu ra học phần	Phương pháp giảng dạy	Nội dung và hướng dẫn tự học
	5.6. Truyền hình 3D 5.7. Truyền hình quảng bá qua internet 5.8. Truyền hình quảng bá dựa trên công nghệ LTE/5G				
6	Chương 6: Truyền phát trực tiếp và lưu trữ 6.1. Giới thiệu về phương tiện phát trực tiếp 6.2. Tạo kênh phát trực tiếp 6.2.1. Capture 6.2.2. Mã hóa video 6.2.3. Mã hóa Audio 6.2.4. Tiền xử lý 6.2. Kết nối mạng 6.2.1. Địa chỉ IP 6.2.2. Web-host servers 6.3. Máy chủ truyền phát đa phương tiện 6.3.1. Chuyển giao nội dung 6.3.2. Dịch vụ phát sóng trực tiếp 6.3.3. Video theo yêu cầu 6.3.4. Media players 6.4. Lưu trữ 6.4.1. Tốc độ đọc-ghi 6.4.2. Các dịch vụ lưu trữ đơn giản 6.4.3. Lưu trữ mạng 6.4.4. Raid 6.5. Truyền hình 6.5.1. Tổng quan về chuỗi tín hiệu quảng bá 6.5.2. Định tuyến tín hiệu và khả năng tương thích 6.5.3. Kiểm soát tầm nhìn 6.5.4. Pha trộn tầm nhìn 6.5.5. Các hiệu ứng	6(6/0)	1, 2, 3	L, D, IH	Đọc trước bài giảng. Thực hiện bài tập.

Ghi chú thuật ngữ viết tắt:

L: Lecture; **S:** Seminar; **D:** Discussion; **I:** Instructions in serving as model; **Si:** Simulation; **O:** Observation; **P:** Practices; **H:** Instruction for Homework; **WA:** Work Assignment;

8. Hình thức và phương pháp đánh giá học phần

8.1 Hình thức và phương pháp đánh giá

Hình thức đánh giá		Phương pháp đánh giá	Chuẩn đầu ra học phần	Đánh giá quá trình/Đánh giá tổng kết	Tỷ trọng điểm đánh giá CLO trong bài kiểm tra/bài thi	Tỷ trọng điểm tổng kết học phần %
Lý thuyết	Đánh giá thường xuyên					20.00%
	Đánh giá thường xuyên 1	WT	1	Quá trình	0.00%	10.00%
	Đánh giá thường xuyên 2	WT	2	Quá trình	0.00%	10.00%
	Đánh giá thường xuyên 3	WT	3	Tổng kết	0.00%	10.00%
	Kiểm tra giữa kỳ	WT	1	Quá trình	0.00%	30.00%
		WT	2	Quá trình	0.00%	
	Kiểm tra cuối kỳ	WT	1	Tổng kết	0.00%	50.00%
		WT	2	Tổng kết	0.00%	

8.2 Đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần (Đánh giá tổng kết)

CLOs	Hình thức đánh giá	Phương pháp đánh giá	Chỉ tiêu
1	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
2	Kiểm tra cuối kỳ	WT	70.00%
3	Đánh giá thường xuyên 3	WT	70.00%

8.3 Thang điểm đánh giá:

Ngày biên soạn/ cập nhật: 24 tháng 06 năm 2024.

Trưởng bộ môn: 
TS. Phạm Minh Nam

Trưởng/Phó khoa: